Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

Examen previo Abril – 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Un fluido no newtoniano es analizado en un reómetro rotacional. Se observa que la relación entre el esfuerzo cortante τ y la tasa de deformación $\dot{\gamma}$ sigue el modelo de ley de potencia:

$$\tau = K \cdot (\dot{\gamma})^n$$

donde:
K = índice de consistencia

n = índice de comportamiento del flujo

Durante el ensayo experimental se observa que, al duplicar la tasa de deformación $\dot{\gamma}$, el esfuerzo cortante τ aumenta en un factor de 4.

UADE

a. Determine el valor del exponente n. (8%)
b. Clasifique el tipo de fluido (newtoniano, pseudoplástico o dilatante). (2%)

2. Deduzca matemáticamente la ecuación de Torriceli haciendo uso de la ecuación de Bernoulli. (7%).

3. Se desea estudiar el tiempo de vaciado (t) de un tanque a través de un orificio ubicado en su base. Un investigador propone que el fenómeno podría depender de las siguientes variables:

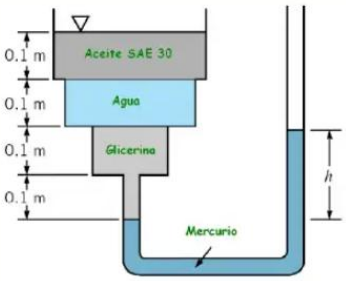
   - Altura del fluido (H)
   - Diámetro del orificio (D)
   - Aceleración de la gravedad (g)
   - Densidad del fluido (ρ)
   - Viscosidad dinámica (μ)
   - Presión atmosférica (P_{atm})
   - Rugosidad de las paredes del tanque (ε)

   Responda de manera conceptual:

a. Identifique cuáles variables son realmente relevantes para describir el tiempo de vaciado en un modelo ideal (flujo sin pérdidas viscosas). Justifique sin usar ecuaciones. (5%)
b. Indique cuáles variables pueden considerarse irrelevantes en este caso y explique por qué.(5%)
c. Clasifique las variables relevantes en: (5%)

   - Variables geométricas
   - Variables del fluido
   - Variables dinámicas

4. Un depósito se construye con una serie de cilindros que tienen diámetros de 0.30, 0.25 y 0.15 m. El depósito contiene aceite, agua y glicerina, y en el fondo se conecta con un manómetro de mercurio. Calcular la lectura h del manómetro. (4%), determinar también las presiones absolutas en las interfases de fluidos líquidos (2%, cada uno). La presión atmosférica es de 1 bar.



Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE

Parte 2: problema aplicado

Un sistema automático de riego por aspersión para un jardín está construido con tubería de PVC de 3/4 in de diámetro, para la cual $\varepsilon = 9\times10^{-6}$ ft. Si el sistema tiene las dimensiones mostradas, determine el caudal volumétrico a través de cada cabezal de aspersor, C y D. La llave en A suministra agua a 70°F con una presión de 40 psi. Desprecie los cambios de elevación, pero incluya las pérdidas menores en los dos codos y en la Te (conexión en T). Además, el coeficiente de pérdida de las boquillas de aspersión de 1/4 in de diámetro en C y D es $K_L = 0.05$.

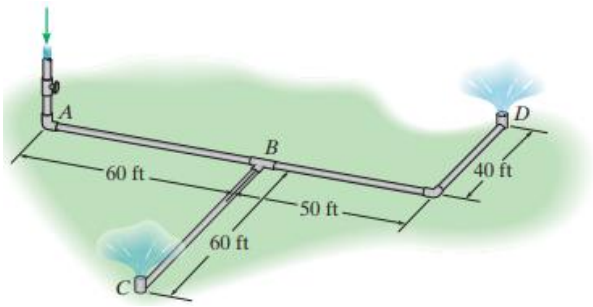


Table 1. Propiedades del agua a distintas temperaturas.

T (°F)	μ (lb·s/ft²)	ρ (lbm/ft³)	γ (lbf/ft³)	ν (ft²/s)	SG (-)
50	2.73×10^{-5}	62.41	62.41	4.38×10^{-7}	1.000
60	2.34×10^{-5}	62.37	62.37	3.75×10^{-7}	0.999
70	2.04×10^{-5}	62.30	62.30	3.28×10^{-7}	0.998
80	1.80×10^{-5}	62.22	62.22	2.89×10^{-7}	0.997
90	1.60×10^{-5}	62.11	62.11	2.57×10^{-7}	0.996

Table 2. coeficientes de pérdida secundaria

Elemento	K_{tipico}
Entrada de borde afilado	0.5
Codo 90° estándar	0.9
Codo 45°	0.4
Tee (flujo recto)	0.6
Tee (salida lateral)	1.8
Válvula de compuerta (abierta)	0.15
Válvula de globo	10